

Δ 磁介质中的安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i + \mu_0 \sum I_i'$$
$$\oint_L (\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}) d\vec{l} = \sum I_i$$
$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$
$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \sum I_i$$

Δ $\vec{B}$, $\vec{H}$, $\vec{M}$ 之间的关系

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$
$$\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

$\mu = \mu_0 \mu_r$ 磁导率

μ_r 相对磁导率

Δ 电介质中的高斯定理

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum (q_i + q_i')$$
$$\oint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) d\vec{S} = \sum q_i$$
$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$
$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \sum q_i$$

Δ $\vec{P}$, $\vec{D}$, $\vec{E}$ 之间的关系

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$
$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ 介电常数

ϵ_r 相对介电常数

六. 磁场对载流导线的作用

1. 安培定律 $\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B}$
2. 磁场作用于载流线圈的力和力矩
 - ① 磁矩 $\vec{P}_m = I\vec{S} = IS\vec{e}_n$
 - ② 磁力矩 $\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$

七. 磁介质

1. 磁介质的分类
2. 磁化面电流的特征
3. H的环路定理 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$ $\vec{B} = \mu \vec{H}$
4. 铁磁质的分类

巴克豪森效应
实验 - 什么材料被磁化

磁铁靠近 Cu, Al 片 - 音箱未声音
↓
被磁化
硅钢片 音箱发出声音
坡莫合金片 第一次有, 二, 三 ↓
磁化是跃变的, 坡逐步磁化

第八章 电磁感应

8.1 法拉第电磁感应定律

提供非静电力
1. 电源, 电动势

A - 将 q 从负极移到正极 F 非做的功

电动势 $\mathcal{E} = \frac{A}{q}$

等效非静电场的强度 $\vec{E}_{非} = \frac{\vec{F}_{非}}{q} \Rightarrow \mathcal{E} = \int \vec{E}_{非} d\vec{l}$ or $\mathcal{E} = \oint_L \vec{E}_{非} d\vec{l}$

2. 电磁感应定律

磁生电: 磁变化

实质: 产生感应电动势 (为载流子供能)

$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi_B}{dt}$ 回路中的感应电流 $I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = - \frac{1}{R} \frac{d\Phi_B}{dt}$

说明: 1° 任一回路中 $\Phi = \int \vec{B} d\vec{S} = \int B \cos \theta ds$

2° "-" 表示感应电动势的方向. $\mathcal{E}_i$ 和 Φ 都是标量

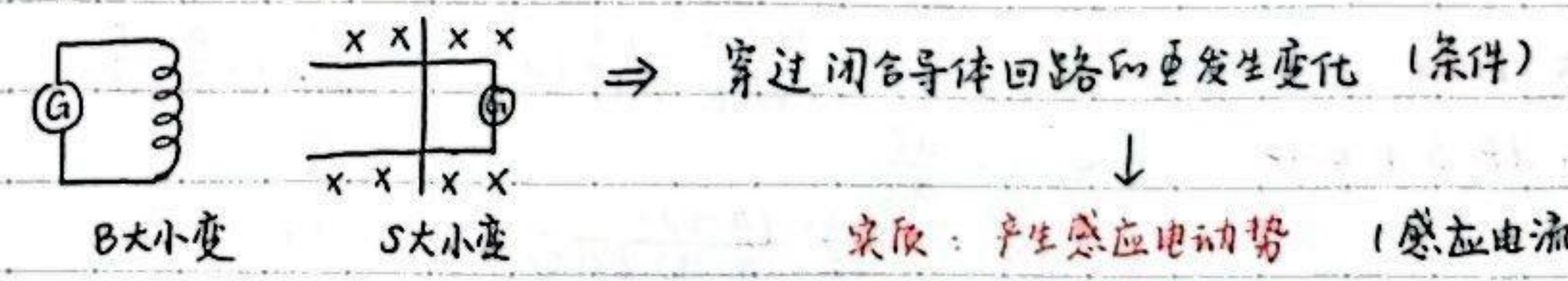
eg. $\vec{B}$ 没定方向 $\Phi = \int B \cos \theta ds > 0$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{若 } \Phi \uparrow, \frac{d\Phi}{dt} > 0, \text{ 则 } \mathcal{E}_i < 0 \curvearrowright \text{相反} \\ \text{若 } \Phi \downarrow, \frac{d\Phi}{dt} < 0, \text{ 则 } \mathcal{E}_i > 0 \curvearrowright \text{同相} \end{array} \right.$

3° $\mathcal{E}_i$ 方向可由楞次定律判断

感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因

激发 Φ Φ 发生变化

一. 电磁感应现象



二. 电磁感应的规律

1. $\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}$

$\Phi = \int \vec{B} d\vec{S} = \int B \cos \theta ds$ (B, θ, S 一个变化 Φ 就变化)

2. 分类
- 动生电动势 B 不变, S, θ 变
 - 感生电动势 B 变, S, θ 不变

实验: 跳环楞次定律
 闭合会跳
 不闭不会

铝管
 闭合会转
 不闭不转

铜管式
 铝块 直接落下
 磁铁 很慢 (细小圆环不断产生楞次定律)
 阻碍运动, 时间长

例: $B = kt$ ($t > 0$) L 以 $\vec{v}$ 向右动 求 $\mathcal{E}_i$

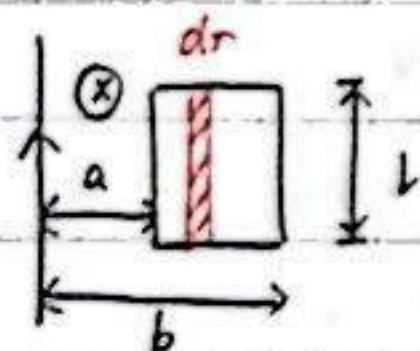
找 t 时刻的 Φ

$$\Phi = \int B dS = B \int ds = kt \cdot Lv t = kLv t^2$$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -2kLv t$$

Φ 与 t 要对应
 不可 $\int_0^t x$

例: 求 (1) Φ (2) $I = kt$, 求 $\mathcal{E}_i$ (1) I 为常数, $\vec{v}$ 向右求 $\mathcal{E}_i$ (4) $I = kt$, $\vec{v}$ 向右求 $\mathcal{E}_i$



$$(1) \Phi = \int B dS = \int_a^b \frac{\mu_0 I l}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

设回路方向为顺时针

$$(2) \Phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \cdot kt \quad (t \text{ 时刻})$$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 k l}{2\pi} \ln \frac{b}{a} < 0 \quad \text{逆时针方向}$$

$$(3) \Phi = \int B ds = \int_{a+vt}^{b+vt} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b+kt}{a+kt}$$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I l}{2\pi} \frac{(a-b)v}{(a+vt)(b+vt)} > 0 \quad \text{顺时针方向}$$

一定考虑 $t=0$ 时刻 Φ

$$(4) \Phi = \int B ds = \int_{a+vt}^{b+vt} \frac{\mu_0 kt}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 k l}{2\pi} \left[t \ln \frac{b+kt}{a+kt} + \frac{(b-a)v}{(a+vt)(b+vt)} \right]$$

$$\textcircled{1} \Phi = B \cdot S$$

$$d\Phi = dB \cdot S + B \cdot dS$$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 k l}{2\pi} \left(\frac{(b-a)v}{(a+vt)(b+vt)} - \ln \frac{b+kt}{a+kt} \right)$$

2. 一般形式 $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$ $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \dots + \Phi_N$ 总磁通匝链数

3. 楞次定律 反抗 (来拒去留)

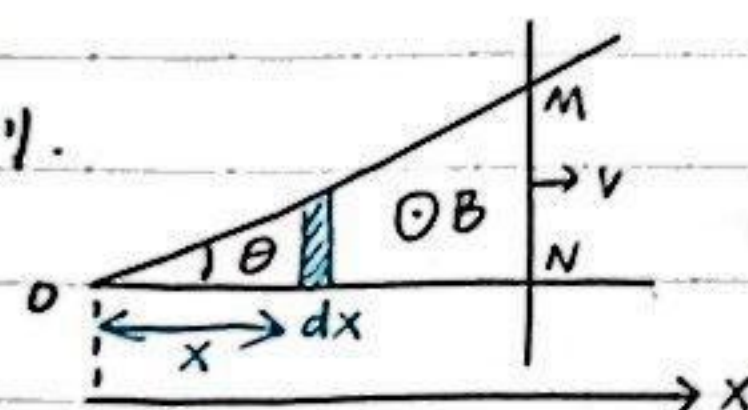
I 的方向总是使其产生的 B 反抗引起 I 的 B 的变化 $\rightarrow$ 电磁感应定律

是能量守恒定律在电磁感应中的体现

说明: 感应电动势更能反映电磁感应现象的本质

$\mathcal{E}_i$ 为标量 “-” 表示方向 (相对回路绕行方向)

例:



$t=0, x=0$ 当 $B = kx \cos \omega t$ 时求 $\mathcal{E}_i$

解: 设回路方向为逆时针

t 时刻 $x = vt$

$$\Phi = \int B ds$$

不同 x 的 B 不同

$$= \int_0^{vt} kx \cos \omega t \cdot x \tan \theta dx$$

微元每处 x 的 Φ 并积分

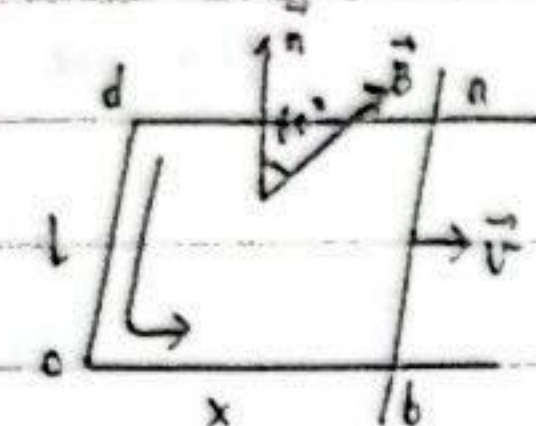
$$= \frac{1}{3} k (v^3 t^3) \cos \omega t \cdot \tan \theta$$

$$S = x \cdot \tan \theta dx, B = kx \cos \omega t \therefore \mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{3} k \omega \tan \theta \sin \omega t \cdot v^3 t^2$$

$$\begin{cases} > 0, \text{ 绕向相同} & -k v^3 \tan \theta \cos \omega t \cdot t \\ < 0, \text{ 绕向相反} \end{cases}$$

例：在均匀磁场中，金属杆ab沿导体框向右以 $\vec{v}$ 运动，如图 $\theta=60^\circ$

$dB/dt=0$ 求其上 $\mathcal{E}_i$



法一：

$$B_{\perp} = B \cos 60^\circ$$

$$\mathcal{E}_{iab} = \int_b^a \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_b^a v B \cos 60^\circ \cos 60^\circ dl$$

$$= -\frac{1}{2} v B L \quad \text{方向 } a \rightarrow b$$

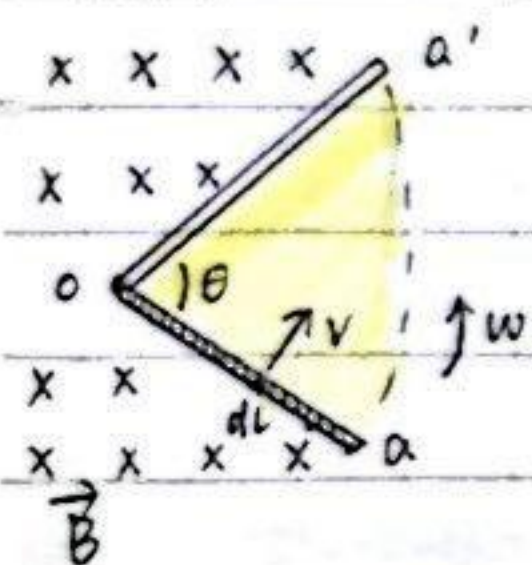
法二：

$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B L x \cos \theta = \frac{1}{2} B L x$$

$$\mathcal{E}_i = \frac{d\phi}{dt} = -\frac{1}{2} B L \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$= -\frac{1}{2} B L v$$

例：以 ω 反时针绕O点转动 求 $\mathcal{E}_i$ 大小方向 ($\mathcal{E}_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$)



法一： $d\mathcal{E}_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = -\omega L B dl$

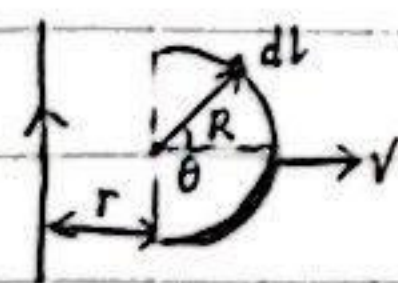
$$\mathcal{E}_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^L -\omega l B dl = -\frac{1}{2} \omega B L^2$$

方向 $a \rightarrow O$

法二： $\phi = B \cdot S = B \cdot \frac{1}{2} (L^2 \theta)$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{1}{2} B L^2 \frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{2} \omega B L^2$$

eg. 一半圆导线以 v 向右运动，求 $\mathcal{E}_k$ ， $\mathcal{E}_{ap}$ 。



$dl: r' = r + R \cos \theta, dl = R d\theta$

(1) $d\mathcal{E}_k = \vec{v} \times \vec{B} = v B = v \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi (r + R \cos \theta)}$ 方向向上

(2) $\mathcal{E}_{ap} = \int \mathcal{E}_k dl = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\mu_0 I v}{2\pi (r + R \cos \theta)} \cdot R d\theta$

$$= \frac{\mu_0 I v}{2} \left(1 - \frac{4r}{\pi \sqrt{r^2 - R^2}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{r-R}{r+R}} \right)$$

(3) 显然 $\mathcal{E}_i$ 从 $a \rightarrow p$ ， $U_p > U_a$

(4) 直导线 $\mathcal{E}_{ap} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi r} \cdot 2R$

8.2 电动势

一、动生电动势 (B 不变)

1. 产生动生电动势的机制

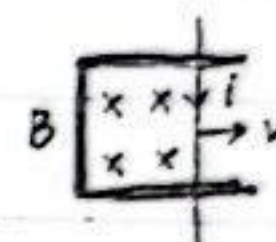
(1) 等效非静电场 $\mathcal{E}_k$

导线 L 在外磁场中运动时， L 内自由电子受到磁场力作用： $\vec{F}_m = -e(\vec{v} \times \vec{B})$

非静电场： $\vec{E}_k = \frac{\vec{F}_m}{-e} = \vec{v} \times \vec{B}$ $\begin{cases} |\vec{E}_k| = v B \sin \theta \\ \text{方向 } \vec{v} \times \vec{B} \end{cases}$

(2) 动生电动势定义

$$\mathcal{E}_i = \int_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$



2. 一般情况下动生电动势的计算

$$\mathcal{E}_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

动生电动势只出现在运动的导体上

注意： $\begin{cases} \text{当 } (\vec{v} \wedge \vec{B}) = 0, \pi \text{ 时 } \mathcal{E}_i = 0 \\ [(\vec{v} \times \vec{B}), d\vec{l}] = \frac{\pi}{2} \end{cases}$

Step 1: 取 $d\vec{l}$

Step 2: 确定线元处 B 与 v

Step 3: 计算 $\vec{v} \times \vec{B}$

Step 4: $(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

Step 5: 积分

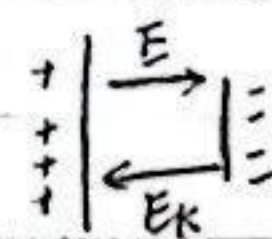
Step 6: 定方向

(1) 导体水平匀速运动 $\mathcal{E}_i = -BLv$ ($B \perp$ 时)

(2) 导体以 ω 转动 $\mathcal{E}_i = -\frac{1}{2} B L^2 \omega$

(3) 半径 R 的圆盘以 ω 转动 $\mathcal{E}_i = -\frac{1}{2} B \omega R^2$

3. 有动生电动势的回路中，谁提供电能？ 动生电动势的非静电场



非静电力 $\mathcal{E}_k$ 搬运 e

感应电场 $\vec{E}_i$	VS	静电场 $\vec{E}_e$
由变化的磁场激发 (无需导体)		由静止的电荷激发
若有导体存在形成电流		对电荷有力的作用
电磁感应		静电感应
导体内产生感应电动势		导体静电平衡
有感应电流		不维持电流
$\oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = 0$ 无源		有源 $\oint_S \vec{E}_e \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$
$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ 有旋		无旋 $\oint_L \vec{E}_e \cdot d\vec{l} = 0$
非保守场		保守场
电场线闭合 (涡旋电场)		电场线不闭合 可引入电位
有旋无源场		有源无旋场

对电荷有力的作用 $\vec{F} = \vec{E}_i \cdot q$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

导体回路运动



动生电动势

$$\mathcal{E}_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

非静电场

$$\vec{E}_k = \vec{v} \times \vec{B}$$

磁感应B变化



感生电动势

$$\mathcal{E}_i = \int_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$$

感应电场

$$\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

二. 感生电动势

$\mathcal{E}_i$ 感生 $\rightarrow$ 导体回路不动, 磁场B变化

1. 产生机制 — 感应电场 $\vec{E}_i$

(1). 感应电场 (麦克斯韦引入)

这种感生电动势仅由变化的磁场本身引起

(2). 概念: 磁场B $\rightarrow t$ 变化同时产生感应电场 $\vec{E}_i$

$\vec{E}_i$ 特点: ① 对电荷有力的作用 $\vec{F} = q\vec{E}_i$

② $\vec{E}_i$ 不依赖空间是否有导体存在

③ 方向为闭合曲线 — 涡旋场

④ $\vec{E}_i$ 是非保守力场 $\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \neq 0$

2. 感生电动势 — 感应电场的环路定理

$$\text{Def: } \mathcal{E}_i = \int_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \quad (\text{闭合回路 } \mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l})$$

即使不存在回路, 变化的磁场也能激发电场 与回路形状有关

$$\therefore \mathcal{E}_i = \frac{-d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

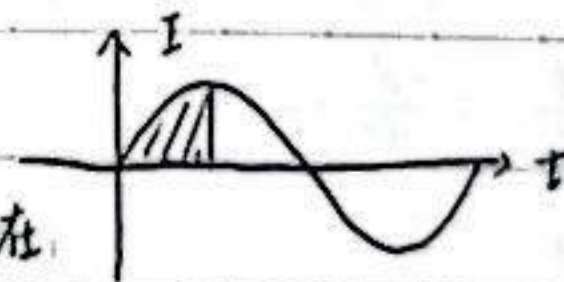
$$\text{有 } \oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \Rightarrow \vec{E}_i \text{ 的环路定理}$$

$d\vec{l}, d\vec{S}$ 成右手螺旋关系 $\vec{E}_i$ 与B的变化有关与B大小无关

3. 验证与应用

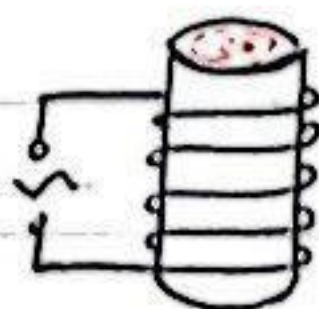
(1) 电子感应加速器

证实感应电场的存在



只有前1/4周期在给电子加速

(2) 涡流 (高频电磁感应炉)

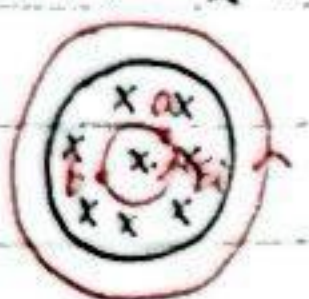


导体放在 $\vec{E}_i$ 中则导体中产生环形电流 $\rightarrow$ 涡流

eg. 电炉, 电磁灶

△ 感应电场 E_i 的计算

eg. 半径为 R 的圆柱形区域内 $\frac{dB}{dt} = C > 0$

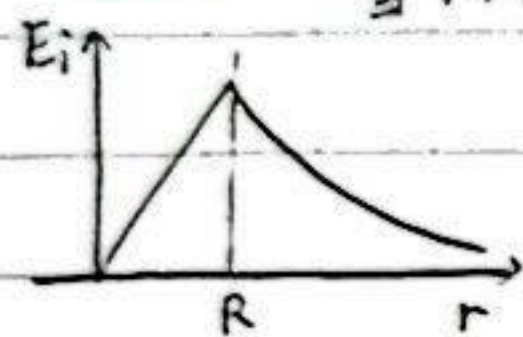
(1) 感应电场的分布  沿切线方向

当 $r < R$ 时 $\oint E_i dl = E_i \cdot 2\pi r$
 $= - \int_S \frac{\partial B}{\partial t} ds = \frac{dB}{dt} \cdot \pi r^2$ (取逆时针为正)

$$\Rightarrow E_i = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

当 $r > R$ 时 $\oint E_i dl = E_i \cdot 2\pi r$

$$- \int_S \frac{\partial B}{\partial t} ds = \frac{dB}{dt} \cdot \pi R^2 \Rightarrow E_i = \frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt} \quad (\text{内外均有电场})$$



→ 与路径相关 → 非保守力场

(2). 从 $a \rightarrow b$, E_i 做功

沿 $\frac{1}{4}$ 圆周 $A_{\frac{1}{4}ab} = \int E_i dl = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} d\theta = \frac{\pi r^2}{4} \frac{dB}{dt}$

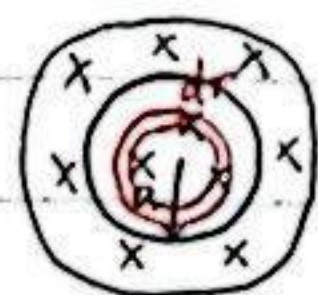
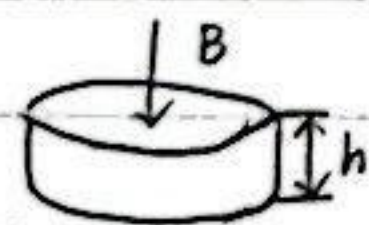
沿 $\frac{3}{4}$ 圆周 $A_{\frac{3}{4}ab} = \int E_i dl = - \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} d\theta = - \frac{3\pi r^2}{4} \frac{dB}{dt}$

1° $E_i \propto \frac{dB}{dt}$, 与 B 大小无关

2° $r > R$, 在磁场范围外 $E_i \neq 0$

3° $A_{\frac{1}{4}ab} \neq A_{\frac{3}{4}ab}$, 与路径有关

涡流 eg. $dB/dt > 0$ 求 I 强度与 P



解: $d\epsilon_i = - \frac{d\phi}{dt} = - \frac{d}{dt} (B \cdot \pi r^2) = - \pi r^2 \frac{dB}{dt}$

其上电阻 $R = \rho \frac{L}{S}$ (ρ 为电阻率)

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

$$\therefore R = \frac{L}{\sigma S} = \frac{2\pi r}{\sigma(h \cdot dr)}$$

$$\therefore dI_i = \frac{d\epsilon_i}{R} = - \frac{r}{2} \sigma h \frac{dB}{dt} dr$$

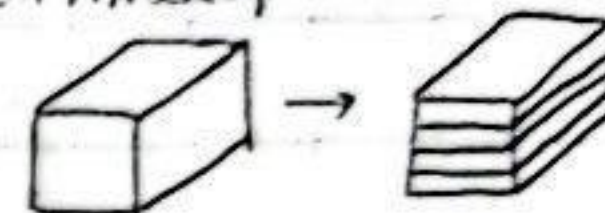
$$I_i = \int dI_i = - \frac{1}{4} a^2 \sigma h \frac{dB}{dt}$$

$$P = \int R (dI_i)^2 = \frac{1}{8} \pi \sigma h a^4 \left(\frac{dB}{dt} \right)^2$$

注: 涡流还是有害的

由于涡流电流在导体中产生焦耳热, 消耗功率, 降低能量利用效率

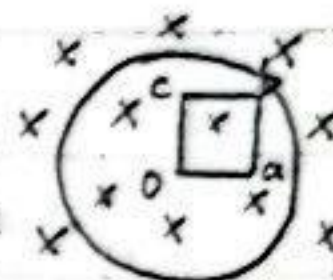
为了避免损耗: 发电机和变压器的铁芯做成层状



△ E_i 的计算

例1: $dB/dt = C > 0$, 轴对称均匀分布磁场, 放一长 L 的正方形回路

(1) 求各边感应电动势 (2) $\epsilon_{i\text{总}}$ (3) V_c/V_a



解 (1) $oa \perp E_i, oc \perp E_i \Rightarrow \epsilon_{oc} = \epsilon_{oa} = 0$

$$\epsilon_{ab} = \int_a^b \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \quad (E_i = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt})$$

$$= \int_a^b \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \cos\theta dl \quad \star (r \cos\theta = L, \text{不变})$$

$$= \frac{L}{2} \frac{dB}{dt} \int_a^b dl$$

$$= \frac{1}{2} L^2 \frac{dB}{dt} \quad \text{同理 } \epsilon_{bc} = \frac{1}{2} L^2 \frac{dB}{dt}$$

$$(2) \epsilon_{i\text{总}} = \epsilon_{ab} + \epsilon_{bc} = L^2 \frac{dB}{dt}$$

$$\epsilon_{i\text{总}} = - \frac{d\phi}{dt} = - \frac{d}{dt} (\vec{B} \cdot \vec{S}) = L^2 \frac{dB}{dt}$$

(3) 有静电场 $\star \quad \epsilon_{oa} = \epsilon_{oc} = 0, \epsilon_{ab} = \epsilon_{bc}$

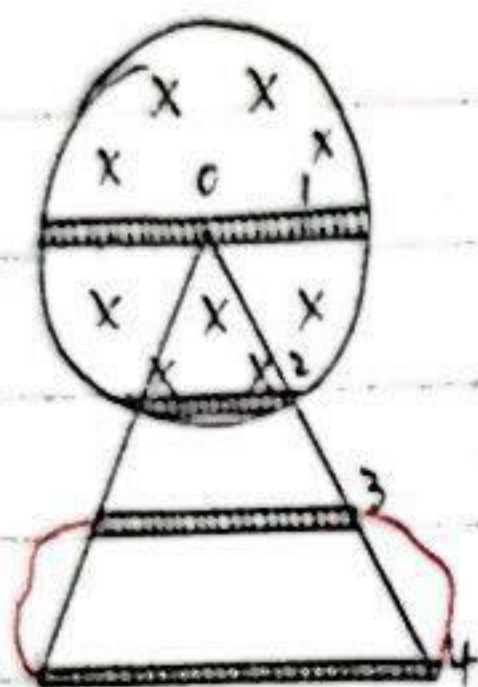


正电荷在 c 点聚集, 负电荷在 a 点聚集

$$V_{aoc} = V_a - V_c = 0 - \sum I_i R_i$$

$$= - \frac{\epsilon_i}{R} \left(\frac{1}{4}R + \frac{1}{4}R \right) = - \frac{1}{2} L^2 \frac{dB}{dt} < 0 \therefore (V_c > V_a)$$

例: 放4根导体棒 (1) ε_i 大小比较 (2) 3,4 连成通路 $I_i = ?$ (3) 哪端电势高



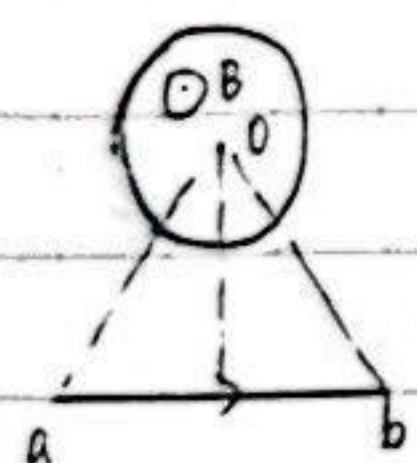
(1) $\varepsilon_3 = \varepsilon_4 > \varepsilon_2 > \varepsilon_1 = 0$

由 $\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt}$ 判断更快

(2) $I_i = 0$

(3) $V_{右} > V_{左}$

例: (1) $\frac{dB}{dt} = C$, 求 ε_{ab}



$\varepsilon_{ab} = -\frac{d\phi}{dt}$ $\phi = B \cdot S_{扇}$

$\varepsilon_{ab} = -S_{扇} \frac{dB}{dt}$

(2) 若 ab 无限长

取回路

$r > R$ 时

$\therefore \varepsilon_i = \frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$

$\varepsilon_{ab} = \varepsilon = -\frac{d\phi}{dt}$

$\varepsilon_i = \int_{-}^{+} E_{id}l$

$= -\frac{\pi r^2}{2} \frac{dB}{dt}$

← 不好积

由 a → b

实验: 自感系数 L 与磁导率 μ 的关系

铁丝插 π

自感线圈

越多*灯炮越暗 (μ 变大)

铜条插 π

几乎不变

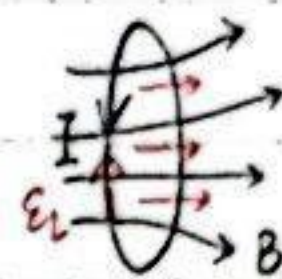
8.3 互感与自感

1. 自感 (自感应)

当线圈中电流变化, 所激发的磁场通过自身的 ϕ 也发生变化, 使线圈自身产生感应 ε_i

自感电动势

(1) 自感电动势的大小



$\varepsilon_L = -N \frac{d\phi}{dt} = -\frac{d\psi}{dt}$

若回路中通有 I , 几何形状不变, 无铁磁质, 由毕-萨定律: $\vec{B} = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times \vec{r}}{r^3}$

$\therefore B \propto I, \phi \propto I, \psi \propto I$ 即 $\psi \propto B \propto I$

全磁通 $\psi = LI$ 自感系数 L

$L = \frac{\psi}{I}$ 单位: H, 仅取决于回路的大小、形状、匝数、周围磁介质

$\therefore$ 自感电动势: $\varepsilon_L = -\frac{d\psi}{dt} = -(L \frac{di}{dt} + i \frac{dL}{dt})$ 方向: 反抗回路中电流的改变

L 为常量时: $\varepsilon_L = -L \frac{di}{dt}$ (重点有负号, 符号关系)

$\left\{ \begin{array}{l} I \text{ 增加时, 自感电动势与 } I \text{ 反向} \\ I \text{ 减小时, 同向} \end{array} \right.$

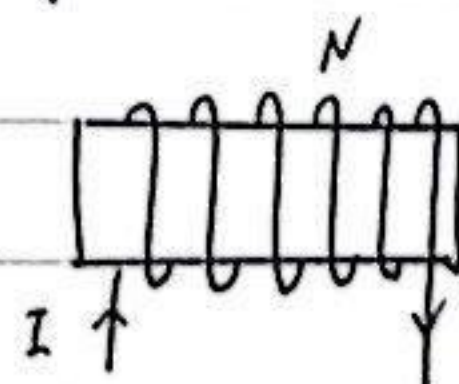
说明: 1° $\varepsilon_L \propto \frac{di}{dt}$, 电流变化才有自感 ε_L

2° $L = \frac{\psi}{I}$ (普遍性) $L = |\varepsilon_L / (di/dt)|$ 为常量时

3° $\varepsilon_L \propto L \left\{ \begin{array}{l} L \text{ 大, } \varepsilon_L \text{ 大} \rightarrow \text{阻碍电流变化的阻力大} \\ L \text{ 小, } \varepsilon_L \text{ 小} \rightarrow \text{阻碍电流变化的阻力小} \end{array} \right.$

" L " 是电路 "电磁惯性" 的度量

eg. 自感系数 L 的计算



螺线管通 π 电流 I , 因管中各处 B 均匀, 单位长度上匝数为 n

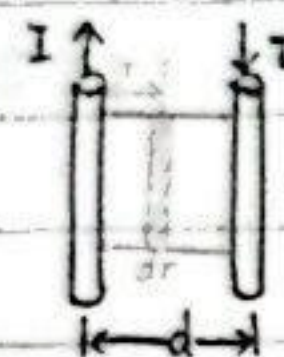
$\psi = N\phi = NBS = N\mu_0 n IS = \mu_0 IS n^2 L$

$L = \frac{\psi}{I} = \mu_0 S n^2 L = \mu_0 n^2 V$

介质中 $\mu_0 \rightarrow \mu_0 \mu_r$

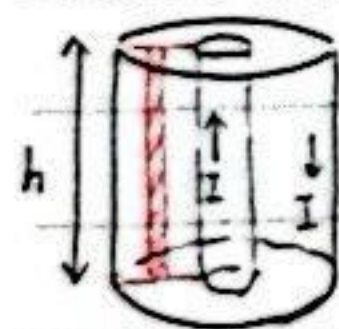
分布电容 / 电感

11. 单位长度上分布的自感, ($d \gg a$) 距离为 d 半径为 a



$$\begin{aligned}\Psi &= \oint B ds \\ &= \int_a^{d-a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr + \int_a^{d-a} \frac{\mu_0 I}{2\pi (d-r)} dr \\ &= \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \frac{d-a}{a} \\ L &= \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d-a}{a} \quad \because (d \gg a) \\ &= \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a}\end{aligned}$$

12. 同轴电缆单位L上的自感L



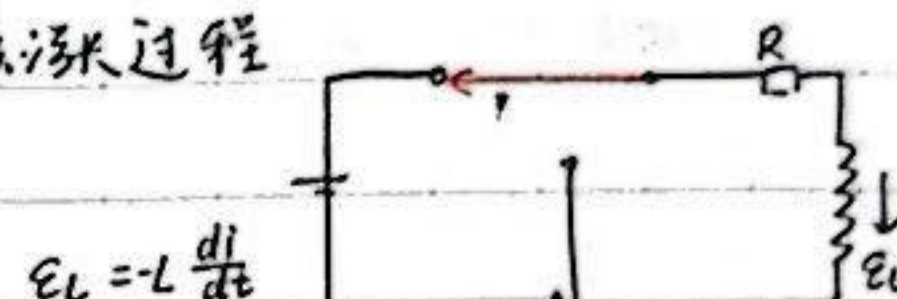
$$\begin{aligned}R_1 \leq r \leq R_2 \quad B &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \\ \text{长为 } h \text{ 的电缆上, 通过面元 } h dr \text{ 磁通量为: } d\Phi &= B h dr = \frac{\mu I}{2\pi r} h dr \\ \Phi &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I}{2\pi r} h dr = \frac{\mu I h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad \text{后可消} \\ \therefore L &= \frac{\Psi}{I h} = \frac{\mu h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}\end{aligned}$$

2. 自感电路中电流的暂态和衰减情况

△ LR 电路暂态过程: I 的变化有个过程

I_0 为稳定后的电流 $I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$ (稳定后自感 $\mathcal{E}$ 为零)

(1) 磁涨过程



$$\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt}$$

$$V_a - IR - |\mathcal{E}_L| + |\mathcal{E}| = V_a$$

$$iR + |\mathcal{E}_L| - |\mathcal{E}| = 0$$

$$iR + L \frac{di}{dt} - \mathcal{E} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{L}{R} \frac{di}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} - i = I_0 - i$$

$$\therefore \frac{d(i - I_0)}{i - I_0} = -\frac{R}{L} dt$$

取 $t=0$ 时, $i=0$

$$\therefore \int_0^i \frac{d(i - I_0)}{i - I_0} = -\int_0^t \frac{R}{L} dt$$

$$\ln \frac{i - I_0}{-I_0} = -\frac{R}{L} t$$

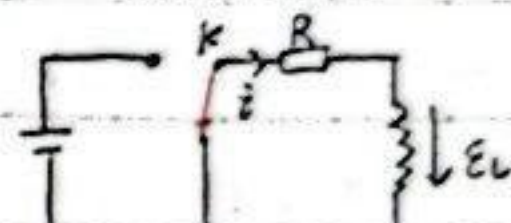
$$i = I_0 - I_0 e^{-\frac{R}{L} t}$$

注意: (1) 磁涨 $i = I_0 (1 - e^{-\frac{R}{L} t})$, I_0

(2) 断路时

采用逐渐增大电阻的方法 (回路中仍有 I , 会损害其他元件)

(2) 衰减过程 (由 a 搬到 b)



$$\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt}$$

$$V_R - iR + |\mathcal{E}_L| = V_R$$

$$\Rightarrow |\mathcal{E}_L| = iR$$

$$\therefore -L \frac{di}{dt} = iR$$

$t=0$ 时刻, $i = I_0$

$$\Rightarrow \frac{di}{i} = -\frac{R}{L} dt$$

$$\int_{I_0}^i \frac{di}{i} = \int_0^t -\frac{R}{L} dt$$

$$\ln \frac{i}{I_0} = -\frac{R}{L} t$$

$$i = I_0 e^{-\frac{R}{L} t}$$

$$t = \frac{L}{R} \text{ 时 } i = I_0 e^{-1} = \frac{I_0}{e}$$

$$\text{时间常数 } \tau = \frac{L}{R} \Rightarrow i = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$



说明: 1° LR 电路在建立稳态电流 I 的过程中, 电源力克服自感电动势 $\mathcal{E}_L$ 所做的功将能量储存在线圈中

2° LR 电路在阶跃电压的作用下, 电流不能突变, $\tau = L/R$ 标志滞后时间

L 有平稳电流作用

3° 自感应用广泛及无线电技术中应用很广泛

互感

一回路中I变化，在邻近另一回路中产生感生电动势

$$\psi = MI$$

若两线圈位置确定 $\Rightarrow \psi_2 = M_{12} I_1$ $\psi_1 = M_{21} I_2$

M_{ij} 与 $\int$ 两回路位置有关

给定回路 $M_{12} = M_{21} = M$

线圈几何性质与介质有关

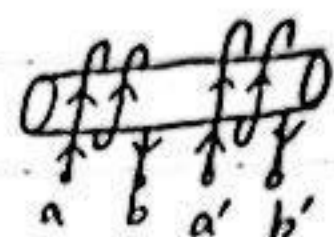
$M = \frac{\psi}{I}$ 物理意义：单位电流磁通在另一线圈中产生的 ψ

$$\mathcal{E}_M = -\frac{d\psi}{dt} = -M \frac{di}{dt} - i \frac{dM}{dt}$$

当M为常数时 $\mathcal{E}_M = -M \frac{di}{dt}$

$$\begin{cases} \mathcal{E}_2 = -M \frac{di_1}{dt} \\ \mathcal{E}_1 = -M \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

一般M很难算出



例. 求M, $n = \frac{N}{L}$

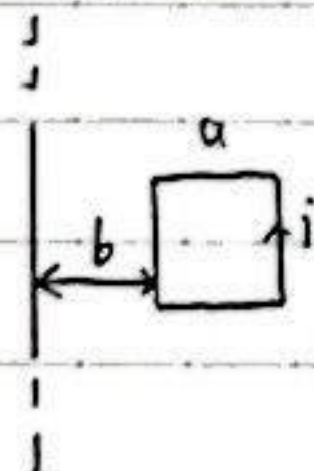


设螺线管通有 i_1 ，则 $B_1 = \mu_0 n i_1$

圆环 $\psi_2 = B_1 \pi r^2 = \mu_0 n i_1 \pi r^2$

$$M = \frac{\psi_2}{i_1} = \mu_0 n \pi r^2 \quad (\text{小圆环与大环互感})$$

例. 求 $\mathcal{E}_M$ (线圈在导线中)



① 先求M ② 再求 $\mathcal{E}_M$

① 设导线中通有I电流

$$dB = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad d\psi = B a dr$$

$$\psi = \int_b^{b+a} \frac{\mu_0 I a}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b}$$

$$M = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b}$$

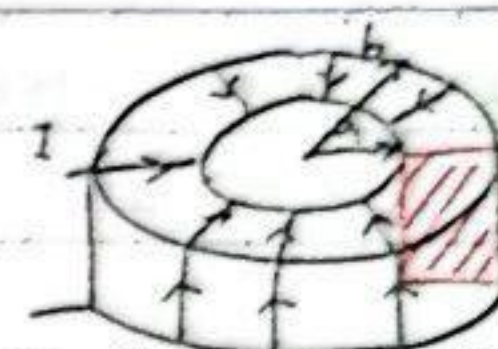
$$\textcircled{2} \mathcal{E}_M = -M \frac{di}{dt} = -\frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b} \cdot \frac{di}{dt}$$

例. 求匝数N

$$(1) \text{ 求 } L: \psi = N\varphi \quad \varphi = \int B dS = \int_a^b \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} h dr$$

$$= \frac{\mu_0 N I}{2\pi} h \ln \frac{b}{a}$$

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{N\varphi}{I} = \frac{\mu_0 N^2}{2\pi} h \ln \frac{b}{a}$$



(2) 若中间有一长直导线求M:

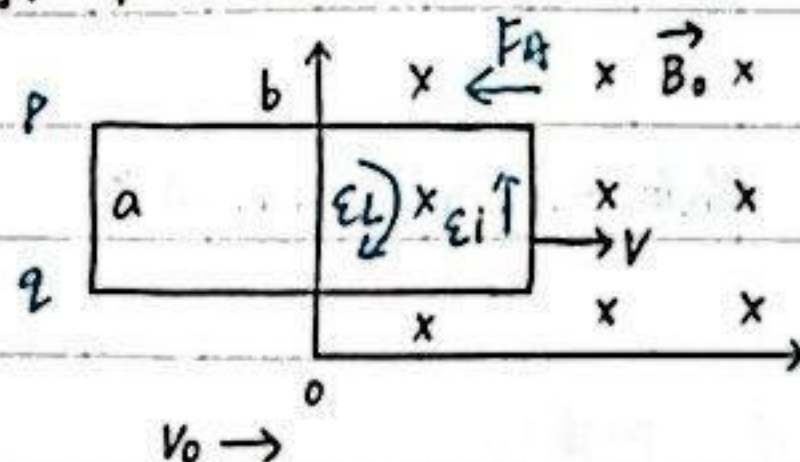
$$\text{设通有 } I_1, M = \frac{\psi_2}{I_1} = \frac{N\varphi_2}{I_1} = \frac{N}{I_1} \int_a^b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} h dr = \frac{h N \mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

(3) $i = I_0 \cos \omega t$ 求长直导线中 $\mathcal{E}_M$

$$\mathcal{E}_M = -M \frac{di}{dt} = -\frac{h N \mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \cdot I_0 \omega \sin \omega t$$

例. 求 $v(t)$ 和 $x(t)$

已知质量m, 自感L, 初速度 v_0



解: 进入磁场后有动生电动势和感生电动势 (I在变化)

$$V_p + |\mathcal{E}_L| - |\mathcal{E}_i| = V_q$$

$$\Rightarrow |\mathcal{E}_L| = |\mathcal{E}_i| \quad \text{理解}^*$$

$$\mathcal{E}_i = \int_L (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = B_0 a v$$

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{dv}{dt}$$

$$L \frac{dv}{dt} - B_0 a v = 0 \quad (1)$$

$$B_0 L a = -m \frac{dv}{dt}$$

$$V_p = V_q$$

$$dF = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{B_0 a}{m} \frac{dI}{dt} \quad (3)$$

$$\text{联立 } \frac{d^2 v}{dt^2} + \omega^2 v = 0 \quad \omega = \frac{B_0 a^2}{mL}$$

$$v = C_1 \sin \omega t + C_2 \cos \omega t$$

$$t=0 \text{ 时 } v = v_0 \Rightarrow C_2 = v_0$$

$$a = \frac{dv}{dt} = C_1 \omega \cos \omega t - C_2 \omega \sin \omega t$$

$$t=0 \text{ 时 } a=0 \Rightarrow C_1=0$$

$$\Rightarrow v = v_0 \cos \omega t \quad \omega = \frac{B_0 a^2}{mL}$$

$$(\frac{dx}{dt}) \Rightarrow dx = v_0 \cos \omega t dt$$

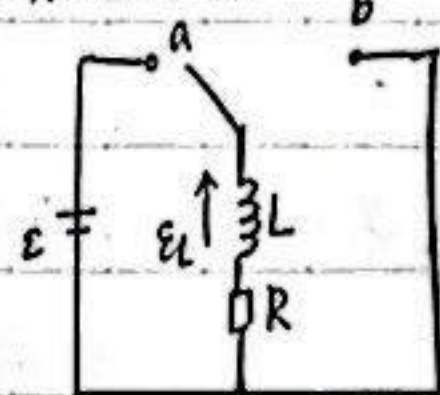
$$\Rightarrow x = \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t$$

4. 磁场的能量

(1) LR电路中的能量转换

电路在建立稳定电流的过程中电源克服自感电动势 $\mathcal{E}_L$ 做功

↓ 能量
储存在L中



当 $di/dt > 0$ 时, 电流 i 变化 di , 电源克服 $\mathcal{E}_L$ 做功为

$$dA = -\mathcal{E}_L dq = -\mathcal{E}_L i dt = -(-L \frac{di}{dt}) i dt = L i di \quad (A=q\phi V, i=\frac{dq}{dt})$$

$$A = \int dA = \int_0^I L i di = \frac{1}{2} L I^2 \xrightarrow{\text{储存}} W = \frac{1}{2} L I^2$$

电源稳定后去掉电源, i 从 $I \rightarrow 0$, $\mathcal{E}_L$ 做功, 释放存在线圈中的能量

把能量传给电阻, 以热能形式散失

$$Q = \int R i^2 dt = \int R L I^2 e^{-2\frac{R}{L}t} dt = R L I^2 \int_0^\infty e^{-2\frac{R}{L}t} dt = \frac{1}{2} L I^2$$

(2) 磁能与磁能密度

通有电流 I 的自感线圈中储能: $W = \frac{1}{2} L I^2$ 磁能也应储存在磁场中

以长直螺线管为例, 已知 n, L, S .

其自感 $L = \mu n^2 V_{\text{体}} = \mu n^2 l S$

通有 I 时 $W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \mu n^2 V_{\text{体}} \cdot I^2 = \frac{1}{2} (\mu n^2 I^2) V_{\text{体}}$

$$B = \mu n I \Rightarrow W_m = \frac{B^2}{2\mu_0} V_{\text{体}}$$

$\therefore$ 长直螺线管管内为均匀磁场

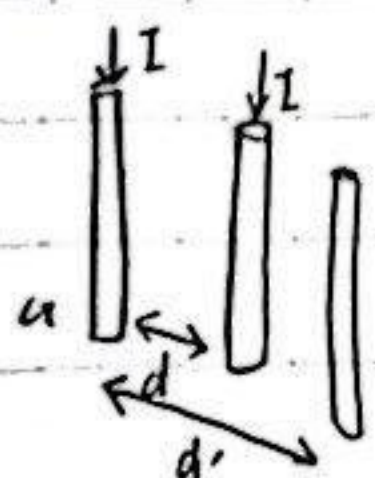
$$\therefore w_m = \frac{W_m}{V_{\text{体}}} = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \quad \text{—— 磁能密度, 其中 } \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu} : \text{磁场强度}$$

一般地均匀磁场 $W_m = \int w_m dV = \int \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$

(3) 磁能与自感系数

若已知 $L \rightarrow W_m = \frac{1}{2} L I^2$ 反知 $W_m \rightarrow L$

例: 由 $d \rightarrow d'$ 磁力做功及磁能变化情况 (若维持 I 不变)



$$(1) F = B I L = I \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$A = \int_d^{d'} F dr = \int_d^{d'} \frac{\mu_0 I^2}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d'}{d} > 0$$

$$(2) \Delta W = W_d - W_{d'} = \frac{1}{2} L' I^2 - \frac{1}{2} L I^2$$

$$= \frac{1}{2} I^2 \frac{\mu_0}{\pi} (\ln \frac{d'}{a} - \ln \frac{d}{a})$$

$$L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a} \quad \text{单位长度上自感} \quad = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d'}{d} > 0$$

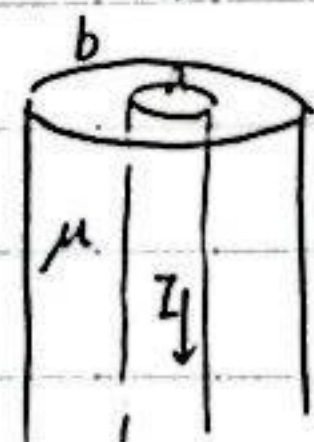
能量来源: $\therefore$ 维持 I 不变, 电源必须克服 $\mathcal{E}_L$ 做功

$$A + \Delta W = \frac{\mu_0 I^2}{\pi} \ln \frac{d'}{d} \quad \text{即} \quad \begin{cases} \text{外电源能量} \\ \text{磁能增量} \\ \text{磁力做功} \end{cases}$$

$$\mathcal{E}_L = -\frac{d\psi}{dt} = -L \frac{dI}{dt} - I \frac{dL}{dt} \quad \mathcal{A}_L = \int -\mathcal{E}_L dq = \int I \frac{dL}{dt} - i dt = \int I^2 dL = I^2 (L' - L)$$

$$= I^2 \frac{\mu_0}{\pi} (\ln \frac{d'}{a} - \ln \frac{d}{a}) = \frac{\mu_0 I^2}{\pi} \ln \frac{d'}{d}$$

例: 求单位长度 w_m 与 L



$$\text{柱面间: } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, H = \frac{B}{\mu} = \frac{I}{2\pi r}$$

$$W_m = \int_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV = \int \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu I}{2\pi r} \cdot \frac{I}{2\pi r} \cdot 2\pi r dr$$

$$= \int_a^b \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} \cdot 2\pi r dr$$

$$= \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$$

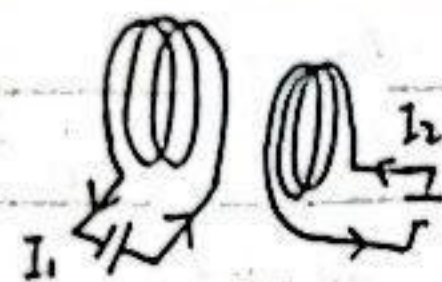
$$W_m = \int w_m dV = \int_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV \quad L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$= \frac{1}{2} L I^2$$

例15. 证明两个导体回路的互感系数相等

解: 设两个回路开始处在开路状态

先接通回路1的电源, 从0到 I_1



电源为作功, $W_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2$

再接通回路2的电源, 从0到 I_2 , $W_2 = \frac{1}{2} L_2 I_2^2$

此过程在回路1中产生了互感电动势 $\mathcal{E}_{21} = -M_{21} \frac{dI_2}{dt}$

为保持 I_1 不变, 回路1的电源, 要克服这个电动势做功

$$A = \int -\mathcal{E}_{21} dq = \int_0^{I_2} M_{21} \frac{dI_2}{dt} I_1 dt = M_{21} I_1 I_2$$

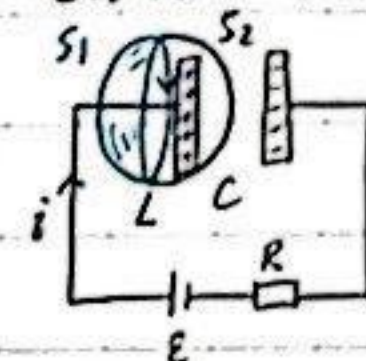
两回路分别达 I_1, I_2 时, $W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{21} I_1 I_2$

若先接通回路2的电源, 则有 $W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{12} I_1 I_2$

总能量不变 $M_{12} = M_{21} = M$

8.4 麦克斯韦方程组

引言: 电容充放电过程中为非稳恒电路



电流的连续性问题:

稳恒磁场的安培环路定理 $\oint \vec{H} d\vec{l} = \sum I_i$

以L边界作曲面 S_1, S_2

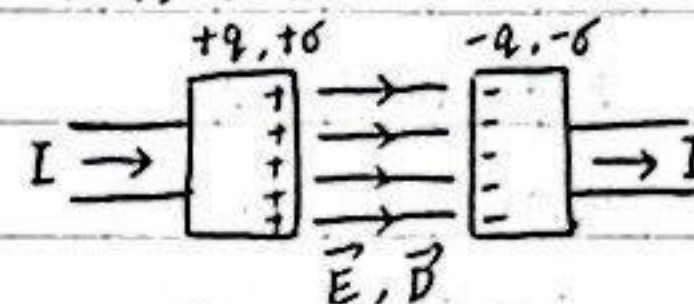
对 S_1 面 $\oint \vec{H} d\vec{l} = I$

对 S_2 面 $\oint \vec{H} d\vec{l} = 0$ (无电流通过)

> 矛盾 — 传导电流不连续

一、位移电流

变化的电场可以等效为一种电流



充放电时, q 随 t 变化, 电场也随 t 变化

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \quad D = \epsilon_0 E = \sigma \quad (\text{平行板电容器})$$

$$I = \frac{dq}{dt} \quad (q = \sigma S) \quad (\sigma = 0) \quad (\phi = DS)$$

$$q \text{ 变} \Rightarrow \text{电场变} \Rightarrow \phi \text{ 变} \Rightarrow \frac{d\phi}{dt} \neq 0 = \frac{d\sigma S}{dt} = S \frac{d\sigma}{dt} = S \frac{dD}{dt} = \frac{d\phi_D}{dt} \quad \therefore I = \frac{d\phi_D}{dt}$$

电位移通量的时间变化率 $\Rightarrow$ 看作是一种电流“位移电流” 传导电流 I_D

$$1. \text{ 定义: } I_D = \frac{d\phi_D}{dt} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \text{位移电流}$$

通过电路中某一截面的位移电流 = 通过该截面的电位移通量随时间的变化率

$$2. \text{ 位移电流密度: } \vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

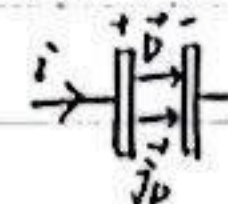
“该点电位移矢量对时间的变化率”

位移电流磁场与 $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ 呈右螺旋关系

电容充电 $q \uparrow \Rightarrow D \uparrow, \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \parallel \vec{D}, \vec{j}_D \parallel \vec{D} \parallel \vec{E}$

电容放电 $q \downarrow \Rightarrow D \downarrow, \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \uparrow \parallel \vec{D}, \vec{j}_D \uparrow \parallel \vec{D} \parallel \vec{E}$

$\Rightarrow \vec{j}_D \parallel \vec{E}$



$\Rightarrow I_D = I$, 极板中断的电流由 I_D 接替, 保证I的连续性

3. 位移I与传导I的比较

(1) 位移I在产生磁场方面与传导电流等效

(2) 传导电流: 电荷定向移动形成

位移电流: 变化电场形成

(3) 传导I产生Q焦, 位移I不产生Q焦

二. 全电流定理

1. $[I]_{\text{全}} = [I]_{\text{传导}} + [I]_{\text{位移}}$ ，对V电路，全电流总是连续的

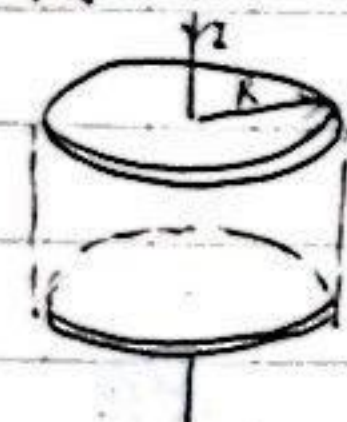
全电流定理: $\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \sum I_{\text{传}} + \sum I_D = \sum I_i + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \int_S (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$

2. 位移I的计算 (1) 选正方向

(2) $\psi_D = \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$

(3) $I_D = \frac{d\psi_D}{dt}$ (正负定方向)

例1. 已知R, $\epsilon, \mu, \frac{dE}{dt} = C$ 求两极板间V点的 $\vec{j}_D$ 和B



(1) 板间 $D = \epsilon E, \frac{dD}{dt} = \epsilon \frac{dE}{dt}$

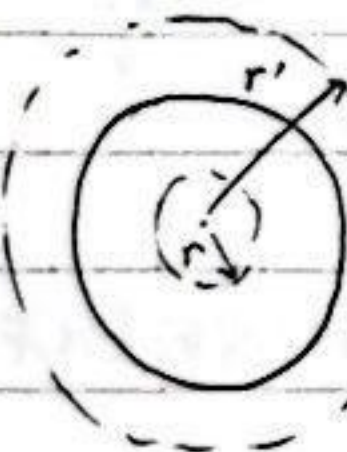
$\psi_D = \int D dS = D \pi R^2$

$\therefore I_D = \frac{d\psi_D}{dt} = \epsilon \pi R^2 \frac{dE}{dt} \quad j_D = \epsilon \frac{dE}{dt}$

B具有轴对称性

同一圆周上B大小相等

方向沿切线方向



(2) $r \leq R$ 时 $\oint_L \vec{H} d\vec{l} = H \cdot 2\pi r$

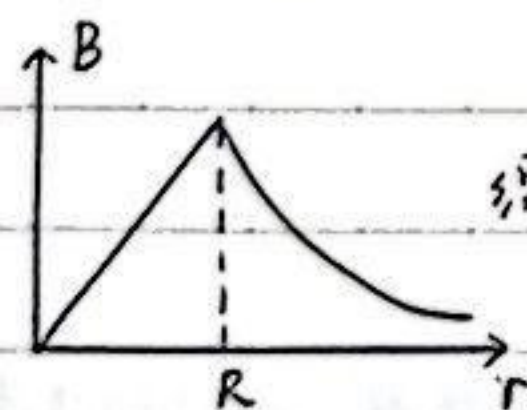
$\sum I_i + \int_S \frac{\partial D}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \epsilon \pi r^2 \frac{dE}{dt} \Rightarrow H = \frac{\epsilon r}{2} \frac{dE}{dt} = \frac{r}{2} \vec{j}_D$

$B = \mu H = \frac{\mu \epsilon r}{2} \frac{dE}{dt}$

$r > R$ 时 $\oint_L \vec{H} d\vec{l} = 2\pi r$

$\sum I_i + \sum I_D = \vec{j}_D \cdot \pi R^2 \Rightarrow H = \frac{\epsilon R^2}{2r} \frac{dE}{dt}$

$B = \mu H = \frac{\mu \epsilon R^2}{2r} \frac{dE}{dt}$



综上 $B = \frac{\mu \epsilon r}{2} \frac{dE}{dt} \quad (r \leq R)$

$B = \frac{\mu \epsilon R^2}{2r} \frac{dE}{dt} \quad (r > R)$

$r = R$ 时, $B = \frac{\mu \epsilon R}{2} \frac{dE}{dt} \quad (B_{\text{max}})$

注 (1) 该磁场是所有电流共同产生的

变化的电场会激发有旋磁场 $\Rightarrow$ 产生电磁波的必要条件之一

三. 麦克斯韦方程组

1. 积分形式

(1) 电场 E: 静电场 $E_{\text{静}}$ + 感应电场 $E_{\text{感}}$ 涡旋电场假说

A. 环路定理: $\oint \vec{E}_{\text{静}} d\vec{l} = 0$ (保守) $\oint \vec{E}_{\text{感}} d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

$\vec{E} = \vec{E}_{\text{静}} + \vec{E}_{\text{感}} \quad \oint \vec{E} d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ 一般电场环路定理

B. 高斯定理: $\oint \vec{D}_{\text{静}} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$ (有源) $\oint \vec{D}_{\text{感}} \cdot d\vec{S} = 0$

$\vec{D} = \vec{D}_{\text{静}} + \vec{D}_{\text{感}} \quad \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{\text{自由电荷}}$ 一般电场的高斯定理

(2) 磁场 B: A. 全电流定律 (环路定律) $\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \sum I_{\text{传}} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

B. 高斯定理 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

总结: 麦克斯韦方程组的积分形式 $\vec{B}, \vec{D}, \vec{H}, \vec{E}$

电场 $\left\{ \begin{array}{l} \oint \vec{E} d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \text{有旋} \\ \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{\text{自由}} = \int_V \rho dV \quad \text{有源} \end{array} \right.$

磁场 $\left\{ \begin{array}{l} \oint \vec{H} d\vec{l} = \sum I_{\text{传}} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \text{有旋} \\ \oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{无源} \end{array} \right.$

$\langle D = \epsilon_0 \epsilon_r E, B = \mu_r \mu_0 H, j = \sigma E \rangle$